/workspaces/IAA/.venv/logo_uco.png

/workspaces/IAA/.venv/log

Práctica 4

Introducción al Aprendizaje Automático

Escuela Politécnica Superior de Córdoba

Universidad de Córdoba

Grado de Ingeniería Informática

Autores:

Juan Luis Prieto Panadero
Alberto Álvarez Mejías

1. Práctica 4: Clasificación y el Valor del Error

1.1. Objetivo de la práctica

En esta práctica se entrena un clasificador probabilístico sencillo para un problema de detección de fraude y se analiza cómo el umbral de decisión afecta a los errores y al coste total. El objetivo no es únicamente medir el rendimiento predictivo del modelo, sino estudiar el impacto real de sus decisiones a partir de una matriz de costes.

1.2. Descripción del problema

Se trabaja con un problema de clasificación binaria:

- **Clase 0**: transacción normal.
- **Clase 1**: transacción fraudulenta.

En este contexto, los errores no tienen el mismo coste:

- **Falso Negativo (FN)**: no detectar un fraude $\rightarrow$ 200
- **Falso Positivo (FP)**: bloquear una transacción legítima $\rightarrow$ 10

Por tanto, la decisión final no debe evaluarse solo por el número de aciertos, sino por el coste económico asociado a los errores.

1.3. Tarea 1: Análisis con el umbral por defecto ($\tau = 0{,}5$)

Modelo utilizado

En esta práctica se ha utilizado una **Regresión Logística** como clasificador base. El modelo se ha entrenado con el conjunto de entrenamiento y se ha evaluado sobre el conjunto de prueba.

Matriz de confusión

A continuación se muestra la matriz de confusión obtenida usando el umbral estándar $\tau = 0{,}5$.

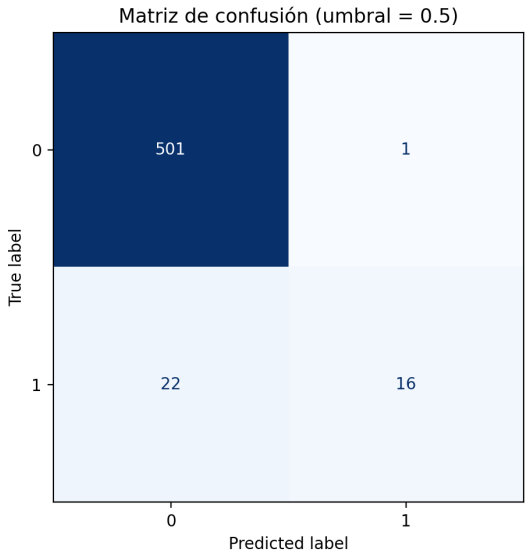

Figura 1: Matriz de confusión para el umbral $\tau = 0{,}5$.

A partir de esta matriz, se obtienen los siguientes valores:

- Verdaderos Positivos (TP): `1`
- Verdaderos Negativos (TN): `501`
- Falsos Positivos (FP): `1`
- Falsos Negativos (FN): `22`

Cálculo del coste total

El coste total se calcula mediante la expresión:

$$\text{Coste Total} = (FP \cdot 10) + (FN \cdot 200)$$

Sustituyendo los valores obtenidos:

$$\text{Coste Total} = (\texttt{1} \cdot 10) + (\texttt{22} \cdot 200) = \texttt{4410}$$

Interpretación

Comentario del alumno: *Con el umbral por defecto de 0.5 el modelo no resulta adecuado para este problema. Aunque casi no genera falsos positivos, deja muchos fraudes sin detectar (22 falsos negativos), y eso dispara el coste económico porque cada falso negativo cuesta 200 euros. El coste total obtenido es 4410 euros, por lo que el umbral estándar no está controlando bien el error más caro. En un entorno real no lo usaría sin revisarlo y ajustaría el umbral para minimizar el coste total.*

1.4. Tarea 2: Estudio de probabilidades y umbrales

Análisis de distintos umbrales

En lugar de trabajar únicamente con la clase predicha, se han utilizado las probabilidades estimadas por el modelo para la clase positiva y se han evaluado distintos valores del umbral τ entre 0 y 1, en pasos de 0.05.

La Tabla **??** resume los resultados obtenidos para varios umbrales.

Cuadro 1: Resumen de resultados para distintos umbrales.

Umbral	FP	FN	Coste Total (€)
0.00	502	0	5020
0.05	112	9	2920
0.10	42	14	3220
0.15	22	15	3220
0.20	13	15	3130
0.50	1	22	4410
0.75	0	26	5200
1.00	0	38	7600

Observaciones

Comentario del alumno: *Al variar el umbral se observa un comportamiento claro: cuando el umbral baja, el modelo clasifica más operaciones como fraude, por lo que aumentan los falsos positivos pero disminuyen los falsos negativos. En cambio, cuando el umbral sube, el modelo se vuelve más estricto, reduce los falsos positivos y deja escapar más fraudes, aumentando los falsos negativos. En este problema aparece un compromiso directo entre ambos tipos de error. Dado que un falso negativo cuesta mucho más que un falso positivo (200 euros frente a 10 euros), resulta más razonable aceptar algunos falsos positivos adicionales si con ello se reducen fraudes no detectados y baja el coste total.*

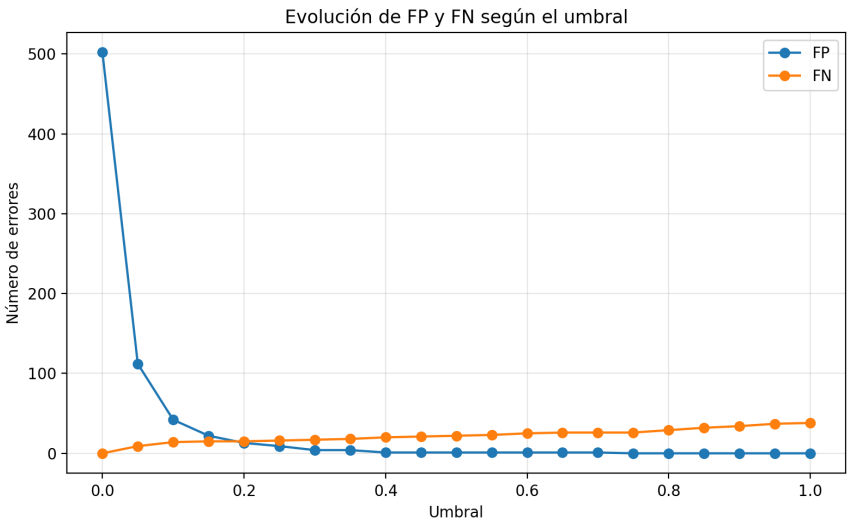

Figura 2: Evolución de FP y FN según el umbral.

1.5. Tarea 3: Optimización del coste

Gráfica de coste frente a umbral

La Figura ?? muestra la evolución del coste total en función del umbral de decisión.

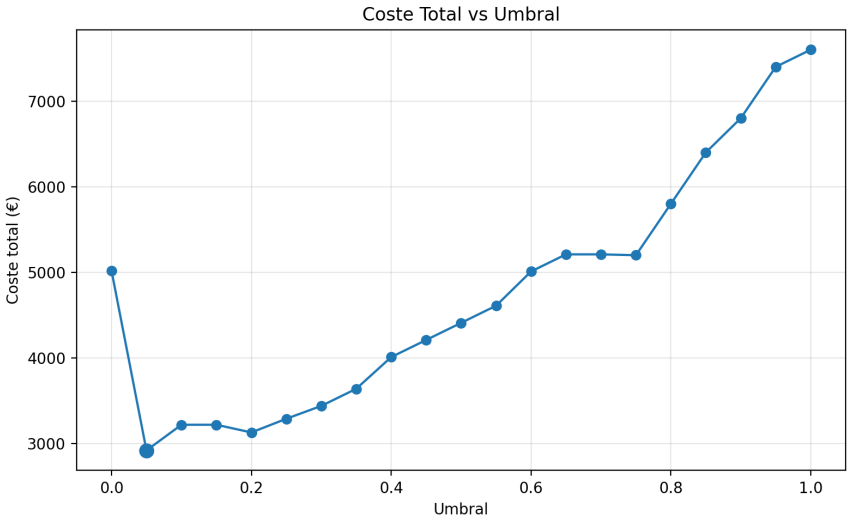

Figura 3: Coste total en función del umbral de decisión.

Umbral óptimo

A partir de la gráfica y de la tabla anterior, el umbral que minimiza el coste total es:

$$\tau^* = 0.05$$

El coste total mínimo asociado es:

$$\text{Coste mínimo} = 2920.00$$

Interpretación

Comentario del alumno: *El umbral optimo en este caso es de 0.05, bastante mas bajo que los 0.5 que se esperaban, tiene sentido porque hay un coste falso negativo muy alto de 200€ que es muy superior al falso positvo de 10€. El minimo no tiene que aparecer en 0.05 porque ese valor se puede decir que es el por defecto de el clasificador, el cual varia segun el problema, en este como los costes son muy distintos el umbral minimo es muy pequeño. Esto esta directamente relacionado a lo que comente antes de los FP y FN siendo muy dispares y la estrategia que pareciera ser mas razonable es conservadora con los falsos negativos porque el no detectar un fraude o falso negativo conlleva una perdida mayor que bloquear una transaccion legal o falso positivo*

1.6. Tarea 4: Curvas ROC y Precision-Recall

Curva ROC

La Figura **??** muestra la curva ROC obtenida para el modelo.

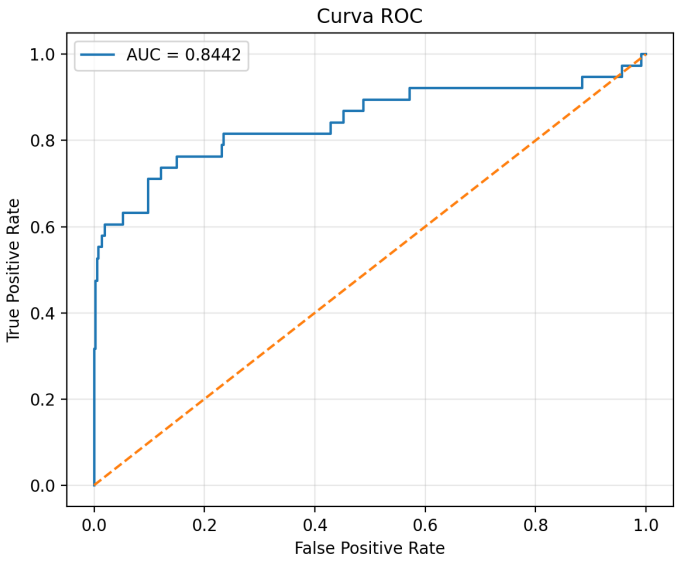

Figura 4: Curva ROC del clasificador.

Curva Precision-Recall

La Figura **??** muestra la curva Precision-Recall del modelo.

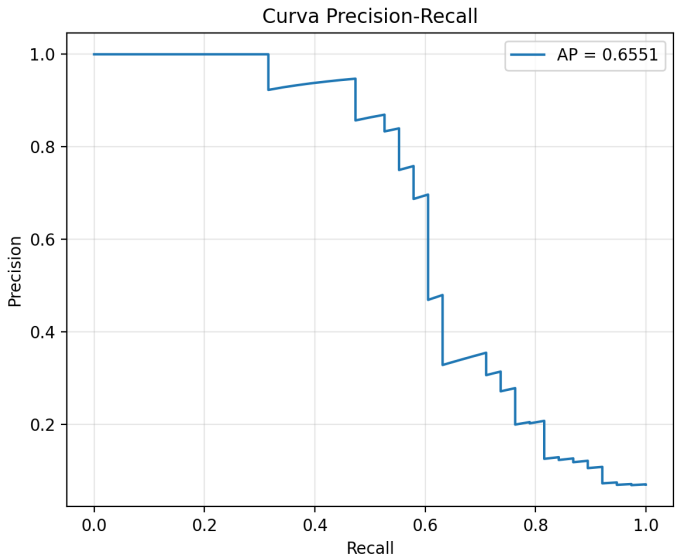

Figura 5: Curva Precision-Recall del clasificador.

Discusión

Comentario del alumno: *La curva ROC compara los TPR con los FPR en este caso tiene un valor de 0.8442 por lo que se puede asumir que el modelo no es malo, si estuviese desbalanceado es decir que hubieran muchos mas negativos que positivos, la curva puede sobreestimar la clase minoritaria. La curva PR compara la relacion entre la precision y el recall(TPR), el valor en nuestro caso es de 0.6551, esta curva es mejor cuando hay desbalanceo porque es mas sensible a falsos positvos y verdaderos positivos de la clase minoritaria.*

1.7. Decisión final de ingeniería

Imaginando que formo parte del equipo técnico del banco, la política de decisión que recomendaría sería la siguiente:

> *Recomendaría usar un umbral bajo de 0.05, ya que es el que minimiza el coste total . Esta decisión se basa en que los falsos negativos son mucho más costosos que los falsos positivos, por lo que es mejor detectar más fraudes aunque aumenten las alertas falsas lo que reduce el impacto económico. Además, las curvas ROC y Precision-Recall indican que el modelo discrimina bien, por lo que el umbral funciona bien en este problema.*

Esta decisión se basa en:

- el coste asociado a los falsos positivos y falsos negativos;
- el umbral que minimiza el coste total;
- el equilibrio entre seguridad y molestias para el cliente;
- la interpretación conjunta de las curvas ROC y Precision-Recall.

1.8. Conclusiones

Comentario final del alumno: *En esta práctica hemos aprendido que el umbral de decisión no es fijo ni universal, sino que depende de cada problema. Al cambiar el umbral, se modifica la relación entre falsos positivos y falsos negativos, lo que afecta a como funciona el modelo. También hemos visto que el contexto es muy importante , ya que no todos los errores tienen el mismo coste. En este problmea, los falsos negativos son mucho mas importantes que los falsos positivos, por lo que no se puede evaluar el modelo solo con métricas generales. Tambien hemos comprobado que métricas como accuracy o AUC no siempre reflejan el impacto real del modelo, y que es necesario tener en cuenta el coste.*

Aspectos que conviene mencionar:

- que el umbral de decisión no es fijo ni universal;
- que cambiar el umbral modifica la relación entre FP y FN;
- que el contexto del problema debe influir en la evaluación;
- que una métrica general no siempre refleja el impacto real de un modelo.